UPCT · GIEyA · Control por Computador · Prof. J. I. Mulero

Resolución paso a paso · extraído de la guía para aprobar

Examen 2025-26 (San Matías), resuelto

PRACTICAR Parcial 1: P1 y P2 · Parcial 2: P3 y P4 · + práctica MATLAB

> **Qué cae:** muestreo y periodicidad (T1–T3), ROC y número de sistemas (T4), FdT en lazo cerrado de un diagrama con dos muestreadores (T5), diseño Ragazzini (T7) y la respuesta al impulso con polos complejos (práctica). Todos los números están comprobados con código. El reloj del problema 3 aparece como «$T = z$», así que se resuelve con T genérico y se dan los números para $T = 1$ s.

Problema 1: muestreo de una senoide

Se muestrea $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con periodo T_s. Determina la señal de datos muestreados y la secuencia discreta. Condición necesaria y suficiente de periodicidad. Rango de frecuencias analógicas que da secuencias distintas.

Solución paso a paso

1. Señal de datos muestreados. Muestrear es multiplicar por el tren de impulsos $\delta_T(t) = \sum_n \delta(t - nT_s)$:

$$x^*(t) = x_a(t)\,\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s)$$

Sigue siendo una señal continua: impulsos de área $x_a(nT_s)$.

2. Secuencia discreta. Nos quedamos con las áreas: $x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ rad/muestra.

3. Periodicidad. Hace falta un entero N con $\Omega N = 2\pi k$:

$$\boxed{\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{\omega T_s}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}}$$

Es condición necesaria y suficiente. Con k/N irreducible, el periodo fundamental es N. La señal continua siempre es periódica; la secuencia no tiene por qué ($\cos 5n$ no lo es).

4. Secuencias distintas. Sumar 2π a Ω no cambia la secuencia, así que solo son distintas las $\Omega \in (-\pi, \pi]$:

$$-\frac{\pi}{T_s} < \omega \le \frac{\pi}{T_s} \quad\Longleftrightarrow\quad -\frac{f_s}{2} < f \le \frac{f_s}{2}$$

Para un coseno, f y $-f$ dan la misma secuencia cambiando θ por $-\theta$, así que en la práctica el rango es $0 \le f \le f_s/2$. Fuera de él hay **aliasing**: f y $f + kf_s$ dan las mismas muestras.

Problema 2: ROC con $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$

(i) ROC si el sistema es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay con este patrón?

Solución paso a paso

1. Coronas posibles. Los módulos de los polos son 0,5, 2 y 3, y parten el plano en cuatro coronas: $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < 3$ y $|z| > 3$. El cero no influye en la ROC.

(i) Estable significa que $|z| = 1$ está en la ROC. Solo lo cumple $\boxed{\frac{1}{2} < |z| < 2}$, que es bilateral: el polo 0,5 da un término derecho, y los polos 2 y -3 dan términos izquierdos.

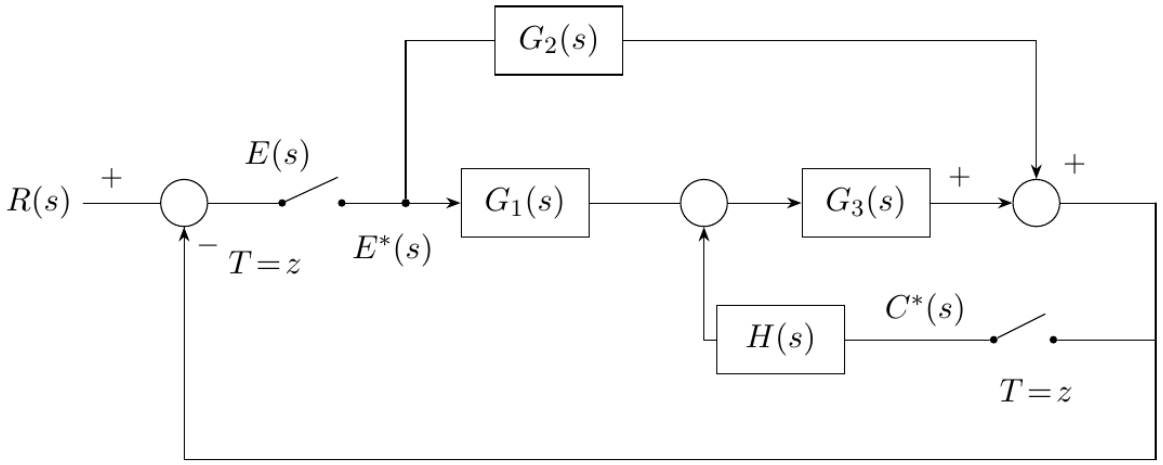
(ii) Causal y estable. Causal exige la ROC $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$. **No es posible:** haría falta tener todos los polos dentro del disco, y 2 y -3 están fuera.

(iii) Hay **4 sistemas**, uno por ROC: anticausal, bilateral estable, bilateral inestable y causal inestable.

Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$

Diagrama (figura 1): $E = R - C$, muestreador $\rightarrow E^*$. E^* entra en G_1 y, en paralelo, en G_2. La salida de G_1 se suma con la de H y pasa por G_3. $C = G_3(\cdot) + G_2E^*$. C se muestrea $\rightarrow C^*$, que entra en H. Datos: $G_1 = 2G_{zoh}$, $G_3 = \frac{1}{s+1}$, $G_2 = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H = 5G_{zoh}$.

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se suma antes de G_3.

Solución paso a paso

Hipótesis. Los muestreadores son síncronos y tienen el mismo T. El sumador interior, sin signo dibujado, suma con +. G_1 y H llevan el retenedor dentro, así que G_3 recibe señales retenidas y se pueden discretizar juntos $(G_1G_3)^*$ y $(G_3H)^*$.

1. Ecuaciones en s: $E = R - C, \qquad C = G_3[G_1E^* + HC^*] + G_2E^*$

2. Muestrear con $(GX^*)^* = G^*X^*$: $E^* = R^* - C^*, \quad C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A}E^* + \underbrace{(G_3H)^*}_{B}C^*$

3. Despejar: $C^* = A(R^* - C^*) + BC^*$, de donde

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A - B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) - (G_3H)(z)}}$$

4. Discretizar con $\mathcal{Z}\{G_{zoh}F\} = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$ y $a = e^{-T}$:

$$(G_1G_3)(z) = \frac{2(1-a)}{z-a}, \qquad G_2(z) = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}, \qquad (G_3H)(z) = \frac{5(1-a)}{z-a}$$

5. Ordenar (multiplicando por $2(z-a)(z-a^2)$):

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{[4(1-a) + (1-a^2)]\,z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (-5 + 4a - 3a^2)\,z + (6a^2 - a - 3a^3)}$$

Con $T = 1$ **s** ($a = 0{,}3679$): $\dfrac{C(z)}{R(z)} = \dfrac{1{,}6966\,z - 0{,}3301}{z^2 - 1{,}9672\,z + 0{,}1474}$. Polos en 1,889 y 0,078: con estas ganancias **el lazo es inestable** (conviene comentarlo).

Si el sumador interior fuera $-$: $\frac{A}{1+A+B}$, con denominador $z^2 + 4{,}354z - 0{,}708$, también inestable.

Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$

Polos en lazo cerrado en $z = 0{,}4$ y $z = 0{,}5$, con error estacionario nulo ante escalón.

Solución paso a paso

1. Restricciones de la planta. El cero $-1{,}5$ está fuera del disco, así que no se puede cancelar y tiene que ser cero de H. Los polos 0 y 0,8 están dentro: nada que imponer a $1 - H$. G tiene un retardo neto, así que H necesita grado relativo ≥ 1. Error nulo ante escalón: $H(1) = 1$.

2. Proponer $H(z) = \dfrac{K(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$ (grado relativo 1, causal).

3. $H(1) = 1$**:** $\dfrac{2{,}5K}{0{,}6 \cdot 0{,}5} = 1 \Rightarrow K = 0{,}12$.

4. $1 - H = \dfrac{z^2 - 1{,}02z + 0{,}02}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)} = \dfrac{(z-1)(z-0{,}02)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$. El factor $(z-1)$ tiene que aparecer.

5. Controlador, con $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$:

$$\boxed{G_c(z) = \frac{0{,}3\,z\,(z-0{,}8)}{(z-1)(z-0{,}02)}}$$

Es causal (mismo grado arriba y abajo) y tiene un integrador en $z = 1$. Cancela los polos 0 y 0,8 de la planta, que está permitido porque están dentro del disco.

6. Comprobación: $G_c G = \frac{0{,}12(z+1{,}5)}{(z-1)(z-0{,}02)}$. La ecuación característica es $(z-1)(z-0{,}02)+0{,}12(z+1{,}5) = z^2 - 0{,}9z + 0{,}2 = (z-0{,}4)(z-0{,}5)$ ✓

Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$

Solución paso a paso

1. Polos: $z = 0{,}45 \pm j\,0{,}7053$, con $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}8367$ (estable) y $\Omega = 1{,}0029$ rad $= 57{,}46°$.

2. Fracciones de $H(z)/z = \dfrac{1}{z(z-p)(z-\bar{p})}$. Residuo en 0: $\frac{1}{p\bar{p}} = \frac{1}{0{,}7} = 1{,}4286$, que da un término $\delta[n]$. Residuo en p: $C = \frac{1}{p(p-\bar{p})}$, con $|C| = 0{,}8473$ y $\angle C = -2{,}574$ rad.

3. Resultado real para $n \geq 0$ (la pareja compleja se junta en un coseno):

$$\boxed{h[n] = 1{,}4286\,\delta[n] + 1{,}6946\,(0{,}8367)^n \cos(1{,}0029\,n - 2{,}574)}$$

Forma compacta equivalente: $h[n] = 1{,}6946\,(0{,}8367)^n \sin\left(1{,}0029\,(n-1)\right)$ para $n \geq 1$, con $h[0] = 0$.

4. Comprobación por división larga de $z^{-2}/(1 - 0{,}9z^{-1} + 0{,}7z^{-2})$: $h = \{0,\ 0,\ 1,\ 0{,}9,\ 0{,}11,\ -0{,}531,\ -0{,}555,\ -0{,}128,\ 0{,}274, \ldots\}$, igual que con las fórmulas.

```
n = 0:30;
h = impz(1, [1 -0.9 0.7], 31);          % o filter(1,[1 -0.9 0.7],[1 zeros(1,30)])
[r,p,k] = residuez(1, [1 -0.9 0.7]);    % residuos para la forma analítica
ha = 1.6946*0.8367.^n .* sin(1.0029*(n-1)); ha(1) = 0;
stem(n,h); hold on; plot(n,ha,'r--')
```